

1 Uvod

Po prejšnjem poročilu in okvirnem potrdilu, da se premikam v pravo smer, sem se lotil izboljšav algoritma. Dodal sem normalizacijo residualov (na vsakem koraku jih delim s fiksno vrednostjo), in pa implementacija testiranja več začetnih vrednosti za vsako vezje. Rezultati so vzpodbudni, predvsem so se izboljšali pri vezjih brez omejitev.

2 Splošna gramatika

Osredotočil sem se na gramatiko brez stukturnih omejitev pri generaciji vezij, omejuje jo le število elementov, ki lahko nastopajo v vezju. Edina predpostavka je, da vsako vezje vsebuje en zaporedno vezan upornik R_s .

$$\begin{aligned}
 \text{Circuit} &\longrightarrow R_s \mid R_s + \text{Network}, \\
 \text{Network} &\longrightarrow \text{Element} \\
 &\longrightarrow (\text{Network} + \text{Network}) \\
 &\longrightarrow (\text{Network} \parallel \text{Network}), \\
 \text{Element} &\longrightarrow R \mid L \mid \text{CPE} \mid W.
 \end{aligned} \tag{1}$$

V tem poročilu sem se ustavil pri vezij s 5 elementi, teh je 601 in ocenjevanje parametrov z naključnimi začetnimi vrednostmi traja nekaj minut. V doglednem času (cca nekaj ur) bi lahko ocenili tudi parametre vezij s 6 elementi, ki jih je 4356, vendar so bili rezultati z manj elementi že zadovoljivi.

2.1 SOFC podatki

2.1.1 Normaliziranje residualov

V iskanju optimizacije ocenjevanja parametrov sem se odločil preizkusiti normalizirati residue. To storim tako, da iz podatkov za vsako frekvenco izračunam mediano impedanc in s to fiksno vrednostjo nato delim napake na vsakem koraku optimizacije.

2.1.2 Predstavitev rezultatov

Predstavljeni so rezultati iz podatkov `eis_20200227_070006.npz` iz repozitorija <https://portal.ijs.si/nextcloud/s/xTa2cmtfxXn2jSz>.

Najprej vidimo graf vezij s 4 elementi v Grafu 1. V tem primeru nobeno vezje ne povzame oblike podatkov.

Nadaljeval sem z ocenjevanjem parametrov, vendar pa tudi s 5 elementi rezultati niso bili najboljši, kot je razvidno iz Grafa 2.

Začel sem testirati različne možnosti izboljševanja algoritma in normalizacija residualov je

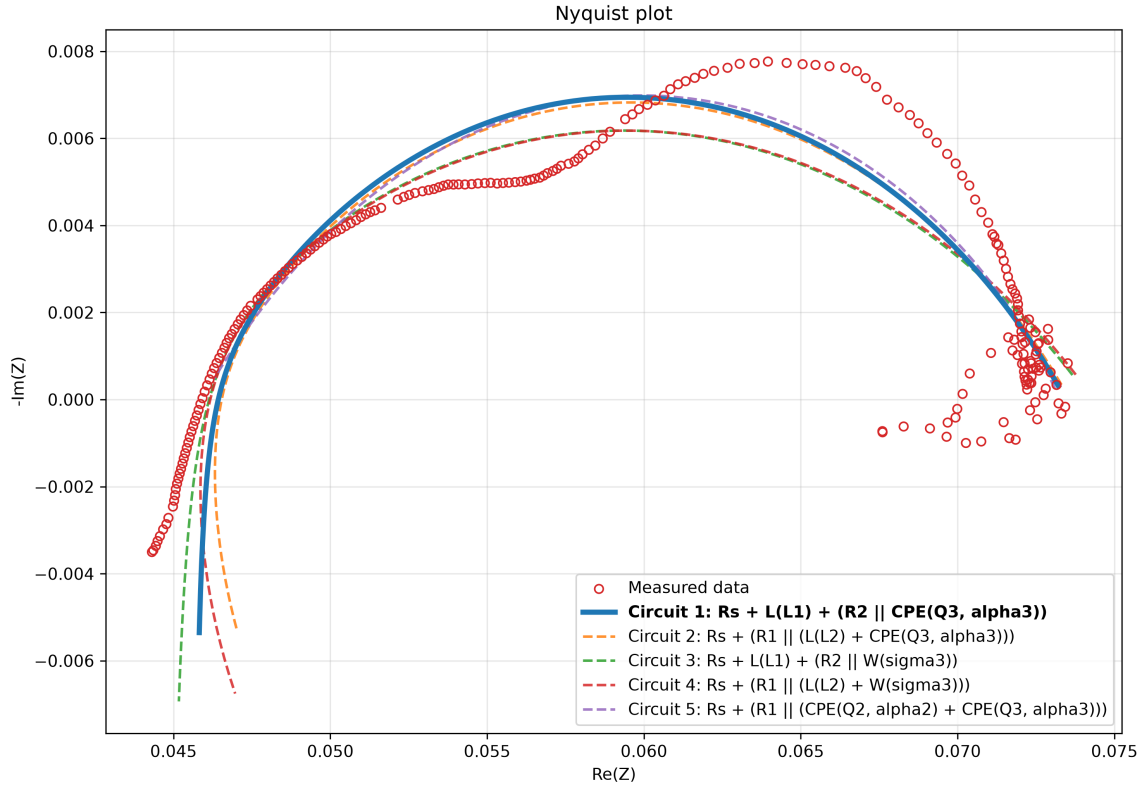


Figure 1: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij z največ 4 elementi iz splošne gramatike

prinesla največji napredek. S tem dodatnim korakom 5 elementov že zadostuje za natančno prileganje. V Grafu 3 vidimo rezultate, ki pa so zelo podobni med sabo. Tu sem tudi že uporabil različne začetne vrednosti.

Nekaj poizvedovanja po internetu kako izboljšati algoritem v pythonu me je pripeljalo do uporabe `soft_11` funkcije napake ter zamenjavo približno 10% najmanjših vrednosti v normalizacijskem parametru s fiksno spodnjo mejo. Tako dobimo sledeče rezultate:

Prvi model potrebuje manj parametrov, pa tudi nobena vrednost ne doseže svojih meja, v nasprotju z α_2 v vezju brez dodane numerike. Razlika v MSE je minimalna, in bi se morda z dodanimi koraki v optimizaciji še zmanjšala. Izbrani vezji sta bili:

$$\text{Model z dodatno optimizacijo} = R_s \oplus [CPE(Q_1, \alpha_1) \parallel (R_2 \oplus [R_3 \parallel CPE(Q_4, \alpha_4)])],$$

$$\text{Model brez dodatkov} = R_s \oplus [R_1 \parallel (CPE(Q_2, \alpha_2) \oplus [CPE(Q_3, \alpha_3) \parallel CPE(Q_4, \alpha_4)])].$$

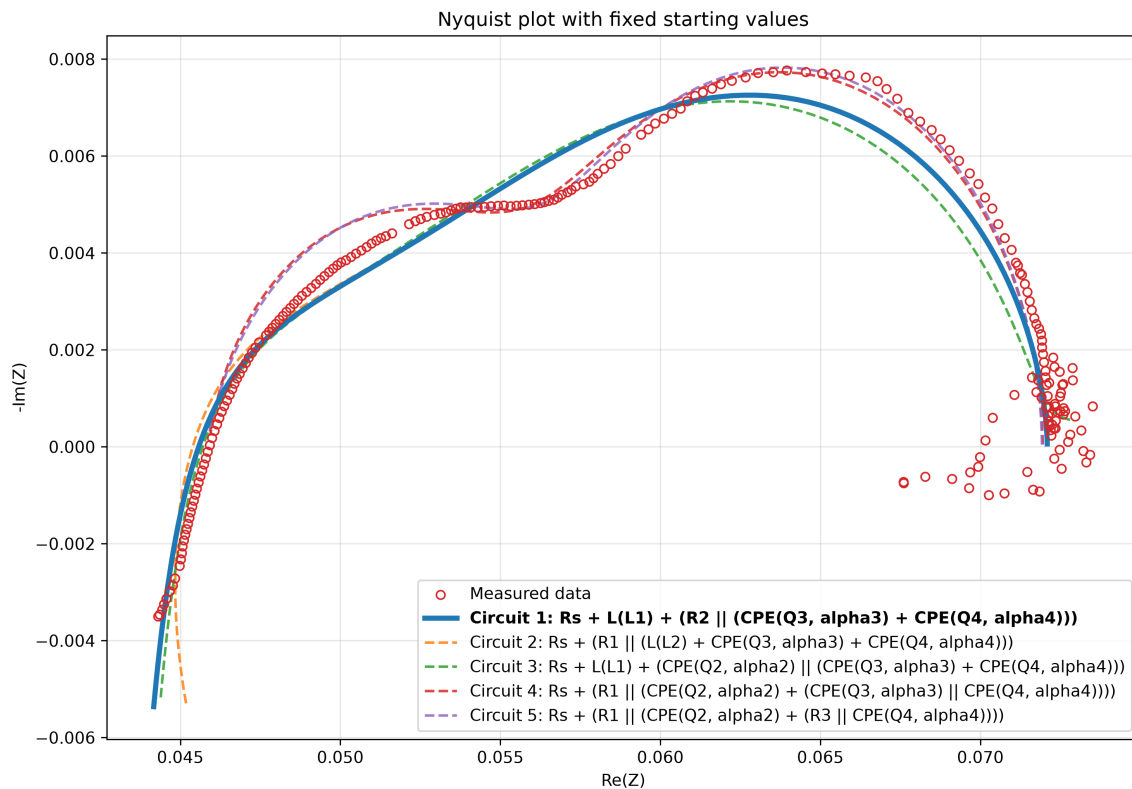


Figure 2: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij z največ 5 elementi iz splošne gramatike brez normalizacije residualov

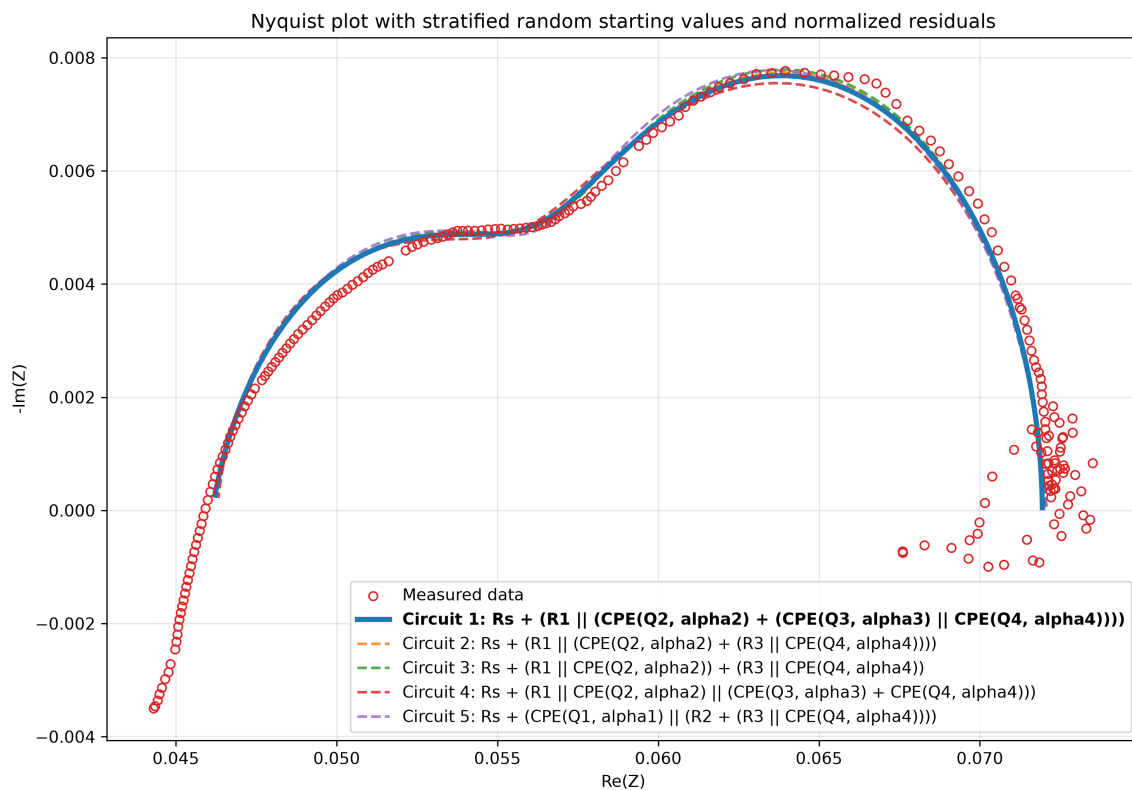


Figure 3: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

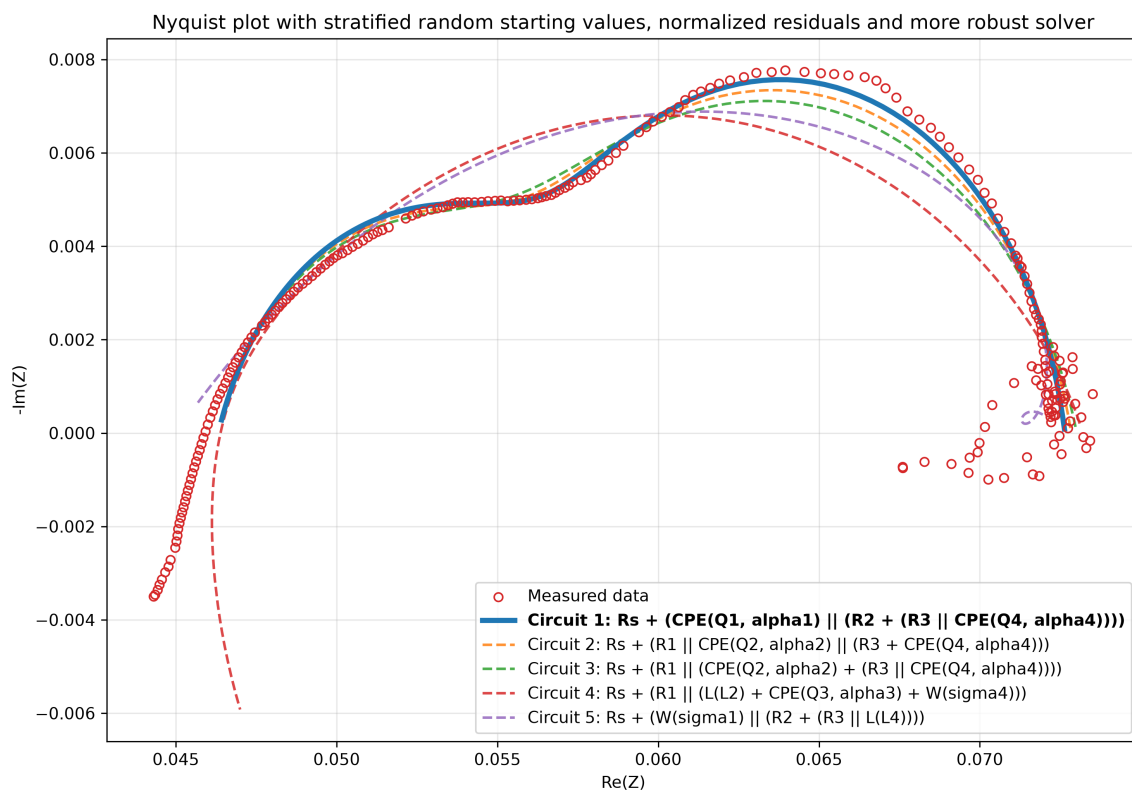


Figure 4: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

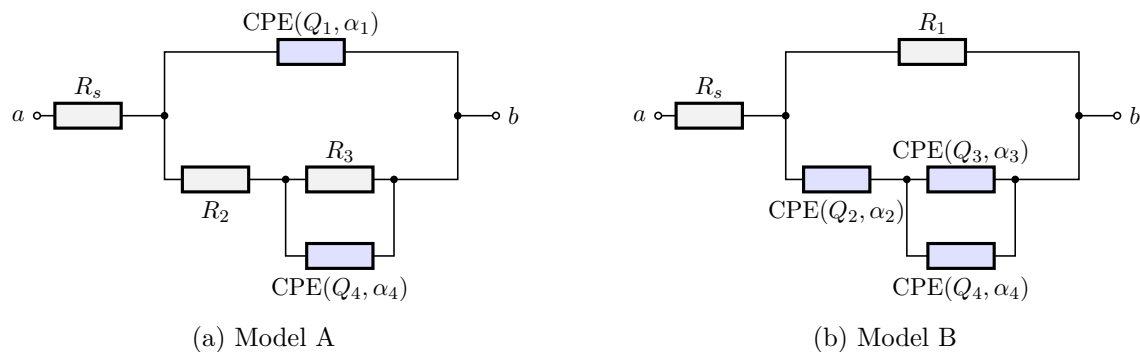


Figure 5: Vezij iz Tabele 1: (a) algoritem z dodanimi numeričnimi koraki; (b) brez dodatkov.

Table 1: Primerjava vrednosti parametrov vezij z dodanimi numeričnimi izboljšavami in brez.

Parameter	Rezultat z izboljšanim algoritmom	Rezultat brez dodatnih korakov
Število elementov	5	5
Število parametrov	7	8
MSE	1.89647×10^{-6}	1.64223×10^{-6}
BIC	-3031.73789	-3059.82487
Parametri vezja		
$R_s (\Omega)$	0.0463228	0.0461368
$R_1 (\Omega)$	—	0.0258082
$R_2 (\Omega)$	0.0129929	—
$R_3 (\Omega)$	0.0133333	—
$Q_1 (S s^{\alpha_1})$	0.542887	—
α_1	0.795783	—
$Q_2 (S s^{\alpha_2})$	—	1.05020
α_2	—	0.990000
$Q_3 (S s^{\alpha_3})$	—	50.8970
α_3	—	0.0298022
$Q_4 (S s^{\alpha_4})$	3.33826	0.469656
α_4	0.941526	0.819800

2.2 Podatki baterij

Enake metode sem uporabil tudi na podatkih iz baterij iz repozitorija

<https://portal.ijs.si/nextcloud/s/2TRZjgGGLZygtNs>. Tej so predvsem v nizkih frekvencah bolj razpršeni, zato je grafe vizualno morda težje ocenjevati.

Rezultati s 4 elementi prinesejo pričakovan zaporedno vezan Warburgov element.

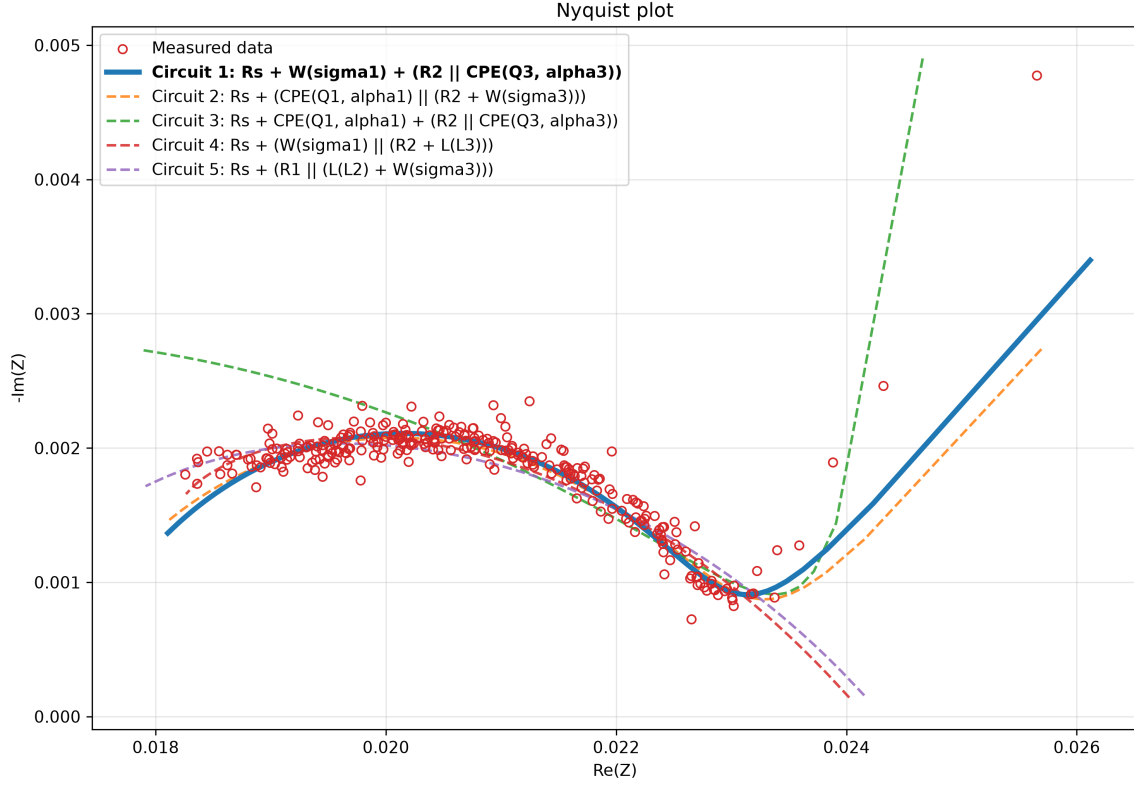


Figure 6: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 4 elementi z izboljšanimi rezultati

Zopet dobimo nekoliko različne rezultate brez dodanih korakov v optimizaciji.

Izbrani vezji sta bili:

$$\text{Model z dodatno optimizacijo} = R_s \oplus [(CPE(Q_1, \alpha_1) \oplus CPE(Q_2, \alpha_2)) \parallel (R_3 \oplus CPE(Q_4, \alpha_4))],$$

$$\text{Model brez dodatkov} = R_s \oplus CPE(Q_1, \alpha_1) \oplus [R_2 \parallel (CPE(Q_3, \alpha_3) \oplus CPE(Q_4, \alpha_4))].$$

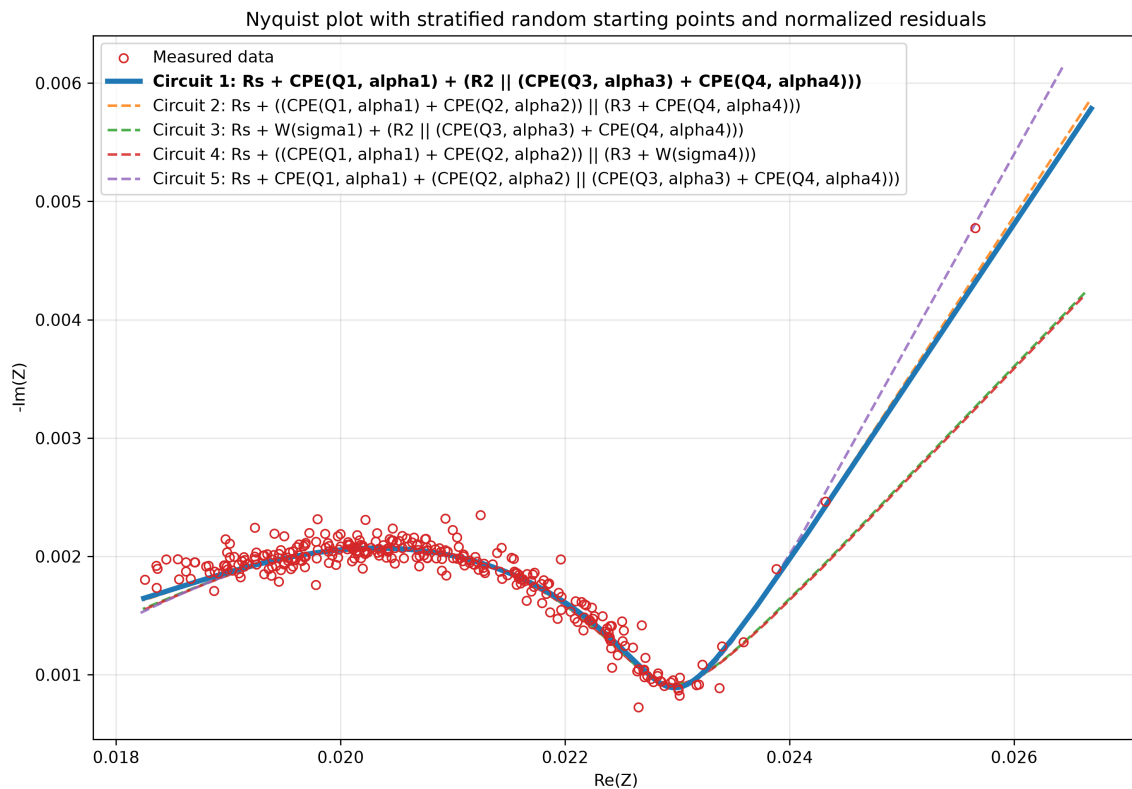


Figure 7: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

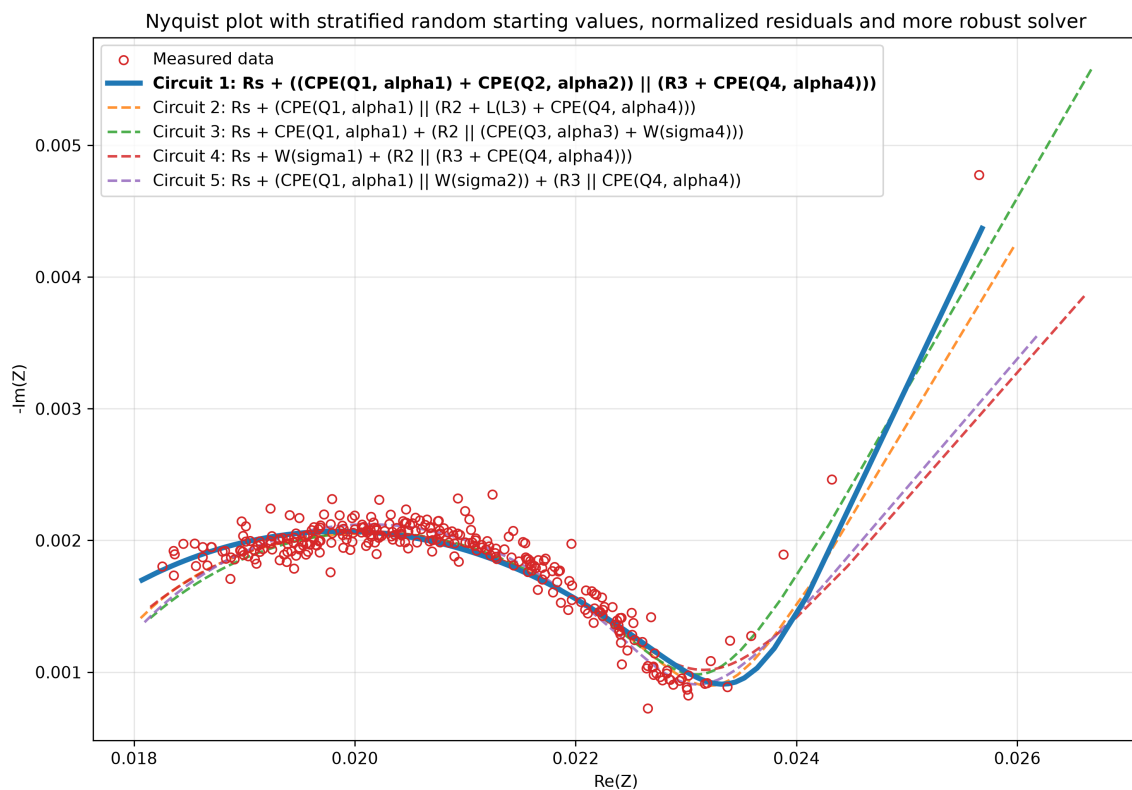


Figure 8: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi z izboljšanimi rezultati

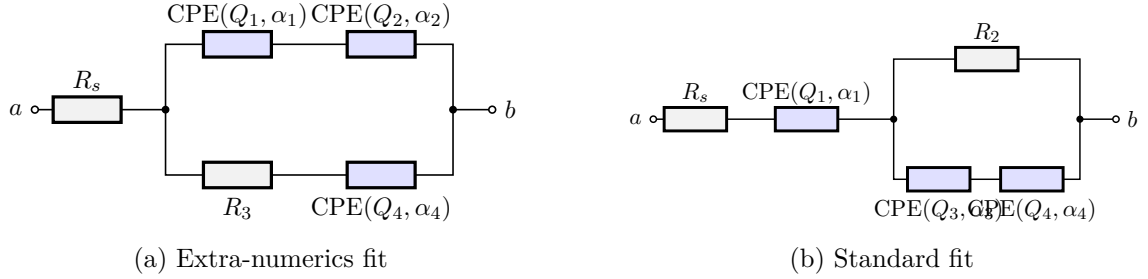


Figure 9: Primerjava vezij v Tabeli 2: (a) dodatni numerični koraki (b) brez dodatkov

Table 2: Primerjava parametrov vezij na podatkih iz baterij.

Parameter	Rezultat z izboljšanim algoritmom	Rezultat brez dodatnih korakov
Število elementov	5	5
Število parametrov	8	8
MSE	2.72147×10^{-8}	2.33564×10^{-8}
BIC	-5180.22	-5226.09
Parametri vezja		
R_s (Ω)	0.0160873	8.08927×10^{-5}
R_2 (Ω)	—	0.0225741
R_3 (Ω)	0.00747417	—
Q_1 ($S s^{\alpha_1}$)	122.545	505.257
α_1	0.664787	0.612086
Q_2 ($S s^{\alpha_2}$)	5.36106	—
α_2	0.640431	—
Q_3 ($S s^{\alpha_3}$)	—	4.29185
α_3	—	0.166491
Q_4 ($S s^{\alpha_4}$)	859.752	0.122094
α_4	0.693547	0.989999